

2001 年全国普通高等学校招生统一考试

上海 物理试卷

考生注意：

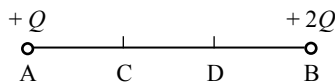
1. 答卷前，考生分必将姓名、高考座位号、校验码等填写清楚。
2. 本试卷共 8 页，23 题，满分 150 分。考试时间 120 分钟。请考生用钢笔或圆珠笔将答案直接写在试卷上。
3. 第 19、20、21、22、23 题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案，而未写出主要演算过程的，不能得分。有数字计算的问题，答案中必须明确写出数值和单位。

一. (40 分) 选择题，本大题共 8 小题，每小题 5 分，每小题给出的四个答案中，至少有一个是正确的，把正确答案全选出来，并将正确答案前面的字母填写在题后的方括号内，每小题全选对的得 5 分；选对但不全，得部分分；有选错或不答的，得 0 分。填写在方括号外的字母，不作为选出的答案。

1. 跳伞运动员在刚跳离飞机、其降落伞尚未打开的一段时间内，下列说法中正确的是()
- (A) 空气阻力做正功 (B) 重力势能增加
(C) 动能增加 (D) 空气阻力做负功

2. 卢瑟福原子核式结构理论的主要内容有()
- (A) 原子的中心有个核，叫做原子核
(B) 原子的正电荷均匀分布在原子中
(C) 原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里
(D) 带负电的电子在核外绕着核旋转

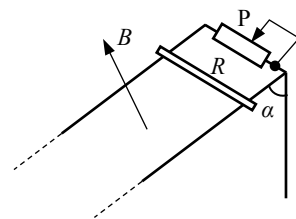
3. A、B 两点各放有电量为 $+Q$ 和 $+2Q$ 的点电荷，A、B、C、D 四点在同一直线上，且 $AC = CD = DB$ 。将一正电荷从 C 点沿直线移到 D 点，则()
- (A) 电场力一直做正功
(B) 电场力先做正功再做负功
(C) 电场力一直做负功
(D) 电场力先做负功再做正功



4. 组成星球的物质是靠引力吸引在一起的，这样的星球有一个最大的自转速率，如果超过了该速率，星球的万有引力将不足以维持其赤道附近的物体做圆周运动。由此能得到半径为 R 、密度为 ρ 、质量为 M 且均匀分布的星球的最小自转周期 T 。下列表达式中正确的是()

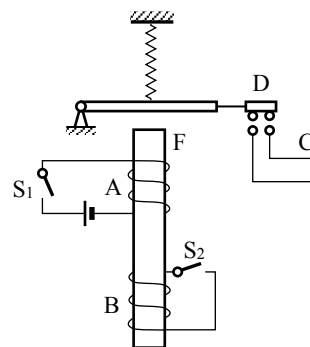
(A) $T = 2\pi\sqrt{\frac{R^3}{GM}}$ (B) $T = 2\pi\sqrt{\frac{3R^3}{GM}}$
(C) $T = \sqrt{\frac{\pi}{G\rho}}$ (D) $T = \sqrt{\frac{3\pi}{G\rho}}$

5. 如图所示, 有两根和竖直方向成 α 角的光滑平行的金属轨道, 上端接有可变电阻 R , 下端足够长, 空间有垂直于轨道平面的匀强磁场, 磁感强度为 B 。一根质量为 m 的金属杆从轨道上由静止滑下。经过足够长的时间后, 金属杆的速度会趋近于一个最大速度 $v_{\max}$, 则 ()



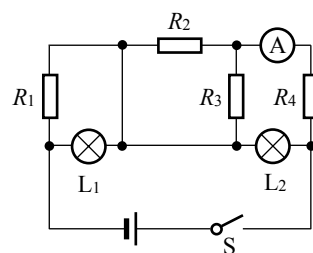
- (A) 如果 B 增大, $v_{\max}$ 将变大
- (B) 如果 α 变小, $v_{\max}$ 将变大
- (C) 如果 R 变大, $v_{\max}$ 将变大
- (D) 如果 m 变小, $v_{\max}$ 将变大

6. 如图所示是一种延时开关, 当 S_1 闭合时, 电磁铁 F 将衔铁 D 吸下, C 线路接通。当 S_1 断开时, 由于电磁感应作用, D 将延迟一段时间才被释放。则 ()



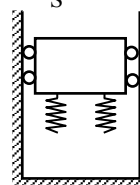
- (A) 由于 A 线圈的电磁感应作用, 才产生延时释放 D 的作用
- (B) 由于 B 线圈的电磁感应作用, 才产生延时释放 D 的作用
- (C) 如果断开 B 线圈的电键 S_2 , 无延时作用
- (D) 如果断开 B 线圈的电键 S_2 , 延时将变长

7. 如图所示的电路中, 闭合电键, 灯 L_1 、 L_2 正常发光, 由于电路出现故障, 突然发现灯 L_1 变亮, 灯 L_2 变暗, 电流表的读数变小, 根据分析, 发生的故障可能是 ()



- (A) R_1 断路
- (B) R_2 断路
- (C) R_3 短路
- (D) R_4 短路

8. 一升降机在箱底装有若干个弹簧, 设在某次事故中, 升降机吊索在空中断裂, 忽略摩擦力, 则升降机在从弹簧下端触地后直到最低点的一段运动过程中, ()



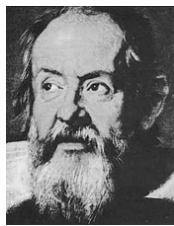
- (A) 升降机的速度不断减小
- (B) 升降机的加速度不断变大
- (C) 先是弹力做的负功小于重力做的正功, 然后是弹力做的负功大于重力做的正功
- (D) 到最低点时, 升降机加速度的值一定大于重力加速度的值。

二. (20 分) 填空题, 本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 答案写在题中横线上的空白处, 不要写出演算过程。

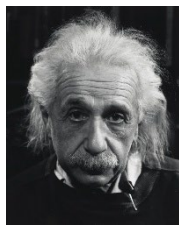
9. 请将右面三位科学家的姓名按历史年代先后顺序排列: _____、_____、_____。
 任选其中二位科学家, 简要写出他们在物理学上的主要贡献各一项:
 _____, _____。



牛顿



伽利略

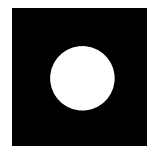


爱因斯坦

10. (a)、(b) 两幅图是由单色光分别射到圆孔而形成的图象，其中图 (a) 是光的_____ (填干涉或衍射) 图象。由此可以判断出图 (a) 所对应的圆孔的孔径_____ (填大于或小于) 图 (b) 所对应的圆孔的孔径。

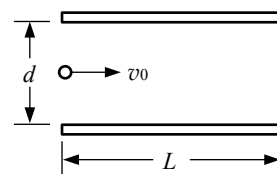


(a)

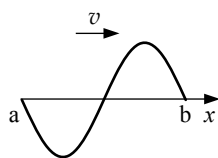


(b)

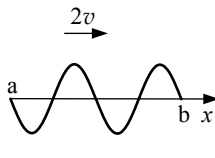
11. 一束质量为 m 、电量为 q 的带电粒子以平行于两极板的速度 v_0 进入匀强电场，如图所示，如果两极板间电压为 U ，两极板间的距离为 d ，板长为 L ，设粒子束不会击中极板，则粒子从进入电场到飞出极板时电势能的变化量为_____ (粒子的重力忽略不计)



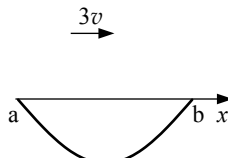
12. 如图所示，有四列简谐波同时沿 x 轴正方向传播，波速分别是 v 、 $2v$ 、 $3v$ 和 $4v$ ， a 、 b 是 x 轴上所给定的两点，且 $ab = l$ 。在 t 时刻 a 、 b 两点间四列波的波形分别如图所示，则由该时刻起 a 点出现波峰的先后顺序依次是图_____；频率由高到低的先后顺序依次是图_____。



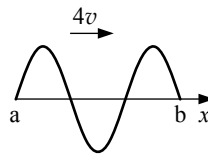
(A)



(B)

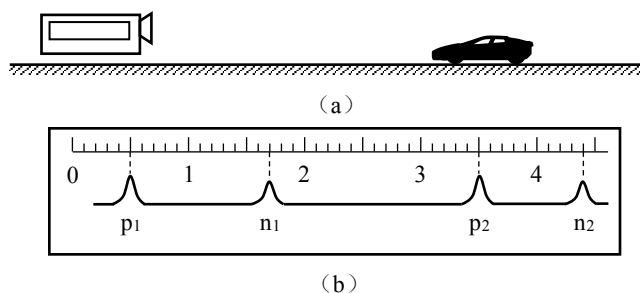


(C)



(D)

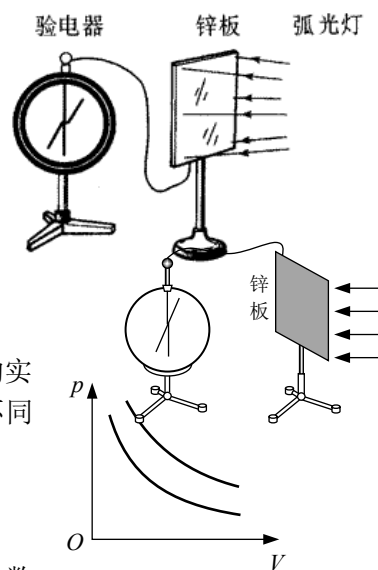
13. 图 (a) 是在高速公路上用超声波测速仪测量车速的示意图，测速仪发出并接收超声波冲信号，根据发出和接收到的信号间的时间差，测出被测物体的速度。图 (b) 中 p_1 、 p_2 是测速仪发出的超声波信号， n_1 、 n_2 是 p_1 、 p_2 由汽车反射回来的信号。设测速仪匀速扫描， p_1 、 p_2 之间的时间间隔 $\Delta t = 1.0 \text{ s}$ ，超声波在空气中传播的速度是 $v = 340 \text{ m/s}$ ，若汽车是匀速行驶的，则根据图 B 可知，汽车在接收到 p_1 、 p_2 两个信号之间的时间内前进的距离是_____，汽车的速度是_____ m/s 。



三. (30 分) 实验题, 本大题共 5 小题。第 14、15 小题是选择题, 每小题 5 分, 第 16 小题 6 分, 第 17、18 小题各 7 分

14. (5 分) 光电效应实验的装置如图所示, 则下面说法中正确的是 ()

- (A) 用紫外光照射锌板, 验电器指针会发生偏转
- (B) 用红色光照射锌板, 验电器指针会发生偏转
- (C) 锌板带的是负电荷
- (D) 使验电器指针发生偏转的是正电荷



15. (5 分) 某同学用同一个注射器做了两次验证波意耳定律的实验, 操作完全正确。根据实验数据却在 $p-V$ 图上画出了两条不同双曲线。造成这种情况的可能原因是 ()

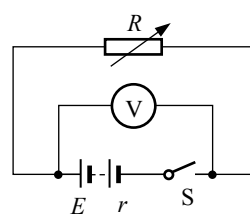
- (A) 两次实验中空气质量不同
- (B) 两次实验中温度不同
- (C) 两次实验中保持空气质量、温度相同, 但所取的气体压的数据不同
- (D) 两次实验中保持空气质量、温度相同, 但所取的气体体的数据不同

16. (6 分) 要求测量由 2 节干电池串联而成的电池组的电动势 E 和内阻 r (约几欧), 提供下列器材: 电压表 V (量程 3 V, 内阻 1 k Ω)、电压表 V_2 (量程 15 V, 内阻 2 k Ω)、电阻箱 (0 ~ 9999 Ω)、电键、导线若干。

某同学用量程为 15 V 的电压表连接成如图所示的电路, 实验步骤如下:

- (1) 合上电键 S , 将电阻箱 R 阻值调到 $R_1 = 10 \Omega$, 读得电压表的读数为 U_1 。
- (2) 将电阻箱 R 阻值调到 $R_2 = 20 \Omega$, 读得电压表的读数为 U_2 。

由方程组 $U_1 = E - \frac{U_1}{R_1} r$ 、 $U_2 = E - \frac{U_2}{R_2} R$, 解出 E 、 r 。为了减少实验误差, 上述实验在选择器材和实验步骤中, 应做哪些改进?

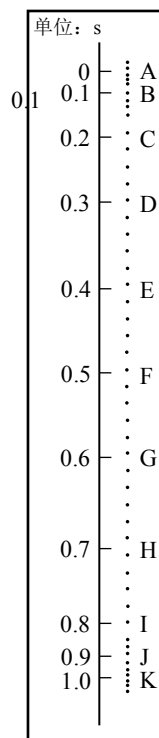
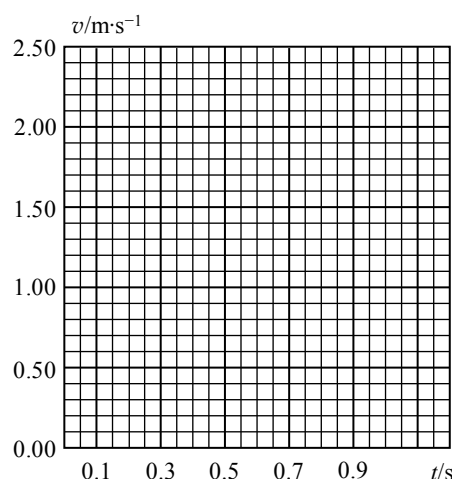


17. (7分)

18. 利用打点计时器研究一个约 1.4 m 高的商店卷帘窗的运动。将纸带粘在卷帘底部，纸带通过打点计时器随帘在竖直面内向上运动。打印后的纸带如下图所示，数据如表格所示。纸带中 AB、BC、CD……每两点之间的时间间隔为 0.10 s，根据各间距的长度，可计算出卷帘窗在各间距内的平均速度 v 平均。可以将 v 平均 近似地作为该间距中间时刻的即时速度 v 。

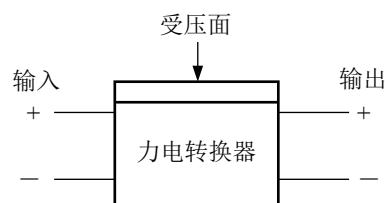
(1) 请根据所提供的纸带和数据，绘出卷帘窗运动的 $v-t$ 图像。

卷帘运动的数据	
间隔	间距 (cm)
AB	5.0
BC	10.0
CD	15.0
DE	20.0
EF	20.0
FG	20.0
GH	20.0
HI	17.0
IJ	8.0
JK	4.0



(2) AD 段的加速度为 _____ m/s^2 ，AK 段的平均速度为 _____ m/s 。

19. (7分) 某学生为了测量一物体的质量，找到一个力电转换器，该转换器的输出电压正比于受压面的压力(比例系数为 k)，如图所示。测量时先调节输入端的电压。使转换器空载时的输出电压为 0；而后在其受压面上放一物体，即可测得与物体的质量成正比的输出电压 U 。



现有下列器材：力电转换器、质量为 m_0 的砝码、电压表、滑动变阻器、干电池各一个、电键及导线若干、待测物体(可置于力电转换器的受压面上)。请完成对该物体质量的测量。

(1) 设计一个电路，要求力电转换器的输入电压可调，并且使电压的调节范围尽可能大，在方框中画出完整的测量电路图。

(2) 简要说明测量步骤，求出比例系数 k ，并测出待测物体的质量 m 。

(3) 请设想实验中可能会出现的一个问题。

四. (60分) 计算题

20. (10分) 1791 年，米被定义为：在经过巴黎的子午线上，取从赤道到北极长度的一千万分之一。

(1) 请由此估算地球的半径 R 。(答案保留二位有效数字)

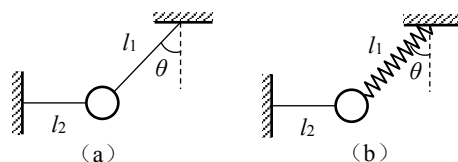
(2) 太阳与地球的距离为 $1.5 \times 10^{11} \text{ m}$ ，太阳光以平行光束入射到地面。地球表面 $\frac{2}{3}$ 的面积

被水面所覆盖，太阳在一年中辐射到地球表面水面部分的总能量 W 约为 $1.87 \times 10^{24} \text{ J}$ 。设水面对太阳辐射的平均反射率为 7%，而且将吸收到的 35% 能量重新辐射出去。太阳辐射可将水面的水蒸发（设在常温、常压下蒸发 1 kg 水需要 $2.2 \times 10^6 \text{ J}$ 的能量），而后凝结成雨滴降落到地面。

(a) 估算整个地球表面的年平均降雨量（以毫米表示，球面积为 $4\pi R^2$ ）。

(b) 太阳辐射到地球的能量中只有约 50% 到达地面， W 只是其中的一部分。太阳辐射到地球的能量没能全部到达地面，这是为什么？请说明二个理由。

21. (10 分) 如图 (a) 所示，一质量为 m 的物体系于长度分别为 l_1 、 l_2 的两根细线上， l_1 的一端悬挂在天花板上，与竖直方向夹角为 θ ， l_2 水平拉直，物体处于平衡状态。现将 l_2 线剪断，求剪断瞬时物体的加速度。



(1) 下面是某同学对该题的一种解法：

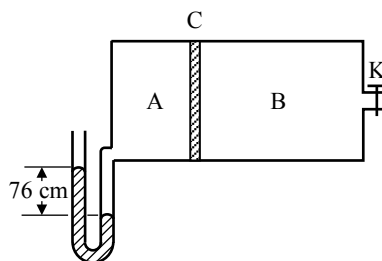
解：设 l_1 线上拉力为 T_1 ， l_2 线上拉力为 T_2 ，重力为 mg ，物体在三力作用下保持平衡
 $T_1 \cos \theta = mg$ ， $T_1 \sin \theta = T_2$ ， $T_2 = mgtg\theta$

剪断线的瞬间， T_2 突然消失，物体即在 T_2 反方向获得加速度。因为 $mgtan\theta = ma$ ，所以加速度 $a = g\tan\theta$ ，方向在 T_2 反方向。

你认为这个结果正确吗？请对该解法作出评价并说明理由。

(2) 若将图 (a) 中的细线 l_1 改为长度相同、质量不计的轻弹簧，如图 (b) 所示，其他条件不变，求解的步骤和结果与 (1) 完全相同，即 $a = g\tan\theta$ ，你认为这个结果正确吗？请说明理由。

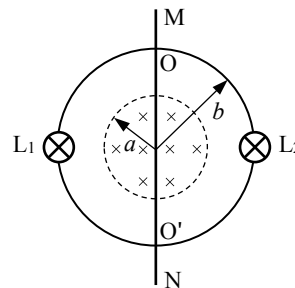
22. (12 分) 如图所示，一定量气体放在体积为 V_0 的容器中，室温为 $T_0 = 300 \text{ K}$ ，有一光滑导热活塞 C（不占体积）将容器分成 A、B 两室，B 室的体积是 A 室的两倍，A 室容器上连接有一 U 形管（U 形管内气体的体积忽略不计），两边水银柱高度差为 76 cm，右室容器中连接有一阀门 K，可与大气相通。（外界大气压等于 76 cmHg）求：



(1) 将阀门 K 打开后，A 室的体积变成多少？

(2) 打开阀门 K 后将容器内的气体从 300 K 分别加热到 400 K 和 540 K，U 形管内两边水银面的高度差各为多少？

23. (8 分) 半径为 a 的圆形区域内有均匀磁场，磁感强度为 $B = 0.2 \text{ T}$ ，磁场方向垂直纸面向里，半径为 b 的金属圆环与磁场同心地放置，磁场与环面垂直，其中 $a = 0.4 \text{ m}$ ， $b = 0.6 \text{ m}$ ，金属环上分别接有灯 L_1 、 L_2 ，两灯的电阻均为 $R_0 = 2 \Omega$ ，一金属棒 MN 与金属环接触良好，棒与环的电阻均忽略不计。

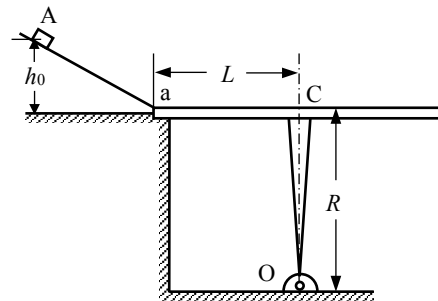


(1) 若棒以 $v_0 = 5 \text{ m/s}$ 的速率在环上向右匀速滑动，求棒滑

过圆环直径 OO' 的瞬时（如图所示） MN 中的电动势和流过灯 L_1 的电流。

（2）撤去中间的金属棒 MN 将右面的半圆环 OL_2O' 以 OO' 为轴向上翻转 90° ，若此时磁场随时间均匀变化，其变化率为 $\frac{\Delta B}{\Delta t} = \frac{4}{\pi}$ (T/s)，求 L_1 的功率。

24. （18 分）如图所示，光滑斜面的底端 a 与一块质量均匀、水平放置的平板光滑相接，平板长为 $2L$ ， $L = 1\text{ m}$ ，其中心 C 固定在高为 R 的竖直支架上， $R = 1\text{ m}$ ，支架的下端与垂直于纸面的固定转轴 O 连接，因此平板可绕转轴 O 沿顺时针方向翻转。问：



（1）在外面上离平板高度为 h_0 处放置一滑块 A ，使其由静止滑下，滑块与平板间的动摩擦因数 $\mu = 0.2$ ，为使平板不翻转， h_0 最大为多少？

（2）如果斜面上的滑块离平板的高度为 $h_1 = 0.45\text{ m}$ ，并在 h_1 处先后由静止释放两块质量相同的滑块 A 、 B ，时间间隔为 $\Delta t = 0.2\text{ s}$ ，则 B 滑块滑上平板后多少时间，平板恰好翻转。

（重力加速度 g 取 10 m/s^2 ）

参考答案与评分标准

说明：

(1) 定出评分标准是为了尽可能在统一的标准下评定成绩。试题的参考答案是用来说明评分标准的，考生按其他方法或步骤解答，正确的，同样得分；有错的，根据错误的性质，参照评分标准中相应的规定评分。

(2) 第一、二、三题只要求写出答案，不要求写出演算过程。

(3) 第 19、20、21、22、23 题只有最后答案而无演算过程的，不给分。解答中单纯列出与解答无关的文字公式，或虽列出公式，但文字符号与题中所给定的不同，不给分。

(4) 需作数字计算的问题，对答案的有效数字不作严格要求。一般按试题要求或按试题情况取二位或三位有效数字即可。

一. 选择题

1. CD 2. ACD 3. B 4. AD
5. BC 6. BC 7. A 8. CD

评分标准：全题 40 分，每小题 5 分，全选对的得 5 分，选对但不全的得 2 分，有选错或全部不选的得 0 分。

二. 填空题

9. 伽利略，牛顿，爱因斯坦。

伽利略：望远镜的早期发明，将实验方法引进物理学等；

牛顿：发现运动定律，万有引力定律等；

爱因斯坦：光电效应，相对论等。

10. 衍射，小于 11. $\frac{q^2 U^2 L^2}{2 m d^2 v_0^2}$

12. BDCA, DBCA 13. 17, 17.9

评分标准：全题 20 分，每小题 4 分。第 9 小题排序正确得 2 分，分别写出两位科学家的贡献各得 1 分。第 10、11、12、13 小题每空格 2 分。

三. 实验题

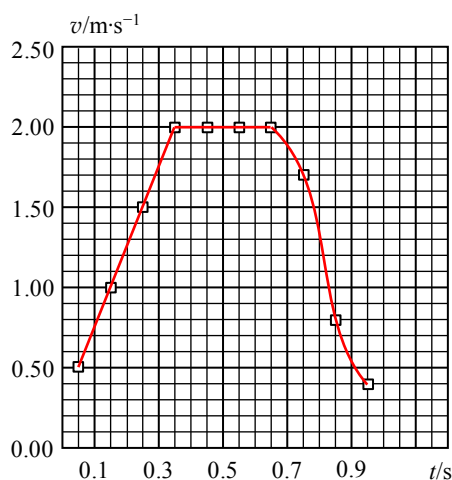
14. AD

15. AB

16. (1) 应选用量程为 3 V 的电压表。

(2) 改变电阻箱阻值 R ，读取若干个 U 的值，由 $I = \frac{U}{R}$ 计算出电流的值，然后作出 $U-I$ 图线，得到 E 、 r 。

17. (1) 如图所示，



(2) $a_{AD} = 5 \text{ m/s}^2$, $v_{AK} = 1.39 \text{ m/s}$

18. (1) 设计的电路图如图所示。

(2) 测量步骤与结果:

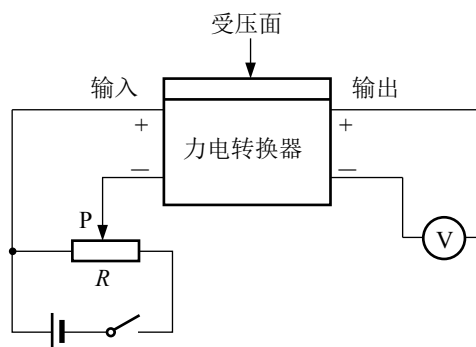
- ①调节滑动变阻器, 使转换器的输出电压为零;
- ②将砝码放在转换器上, 记下输出电压 U_0 ;
- ③将待测物放在转换器上, 记下输出电压 U_1 ;

由 $U_0 = km_0g$, 得 $k = \frac{U_0}{m_0g}$

测得 $U = kmg$, 所以 $m = \frac{U}{U_0} m_0$ 。

(3) ①因电源电压不够而输出电压调不到零;

②待测物体质量超出转换器量程。



评分标准: 全题 30 分。14、15 小题每小题 5 分, 全选对得 5 分, 选对但不全得 2 分, 有选错的得 0 分。

16 小题第 1 空格得 2 分, 第 2 空得 4 分。17 小题 (1) 正确画出 $v-t$ 图, 得 3 分, 后面四点 (H 用 K) 连成直线不扣分; (2) 每空格各得 2 分。18 小题 (1) 正确设计出电路图得 2 分; (2) 正确写出测量步骤得 2 分, 只写出部分步骤得 1 分; 写出两个测量方程并得出结果得 2 分; (3) 提出与本题有关的问题得 1 分。

四. 计算题

19. 解: (1) 由题意知 $2\pi R \times \frac{1}{4} = 1.00 \times 10^7$

解得 $R = 6.37 \times 10^6 \text{ m}$ ①

(2) (a) 设太阳在一年中辐射到地球水面部分的总能量为 W , 有

$$W = 1.87 \times 10^{24} \text{ J}$$

凝结成雨滴年降落到地面水的总质量为 m

$$m = \frac{W \times (1 - 7\%) \times (1 - 35\%)}{2.2 \times 10^6} = 5.14 \times 10^{17} \text{ kg} \quad \text{②}$$

使地球表面覆盖一层水的厚度为 h

$$h = \frac{m}{\rho S_{\text{地球}}}$$

$$\text{解得 } h = 1.01 \times 10^3 \text{ mm} \quad \text{③}$$

整个地球表面年平均降雨量约为 $1.0 \times 10^3 \text{ mm}$

(b) 大气层的吸收, 大气层的散射或反射, 云层遮挡等。

评分标准: 全题 10 分。第 (1) 小题 3 分, 第 (2) 小题 7 分。其中 (1) 得出①给 3 分, 写出 $R = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$, 同样给分。

(2) (a) 得出②给 2 分, 得出③给 2 分。

(b) 写出 1 个原因, 得 1 分; 2 个或 2 个以上正确的原因, 得 3 分; 如果写出其它合理的原因, 也同样给分。

20. 解: (1) 不正确。因为当 l_2 被剪断的瞬间, l_1 上的张力 T_1 即刻发生了变化, 所以 T_1 与重力 mg 的合力就不再等于 $mg \tan \theta$, 所以加速度 $a \neq g \tan \theta$ 。

(2) 正确。因为 l_2 被剪断的瞬间, 弹簧 l_1 的长度未发生变化, T_1 大小和方向都不变, 小球的合力大小等于 T_2 , 方向水平向左, 故小球的加速度 $a = g \tan \theta$ 。

21. 解: (1) 设外界大气压为 $p_0 = 76 \text{ cmHg}$, 开始时, A 室气体的体积为 $V_{A0} = \frac{1}{3} V_0$, 由气压平衡知

$$p_{A0} = p_0 + 76 \text{ cmHg} = 2p_0,$$

打开阀门, A 室气体等温变化, $p_A = p_0$, 体积 V_A 。由玻意耳定律得

$$p_{A0} V_{A0} = p_A V_A \quad \text{①}$$

$$V_A = \frac{p_{A0} V_{A0}}{p_A} = \frac{2}{3} V_0 \quad \text{②}$$

(2) 从 $T_0 = 300 \text{ K}$ 升到 T , 体积为 V_0 , 压强为 p_A , 是等压过程。

从 $T_0 = 300 \text{ K}$ 升到 T 时活塞恰好运动到容器的最右端, 此时体积为 V_0 , 压强为 $p_{A1} = p_0$, A 室气体做等压变化, 由盖-吕克萨定律得

$$T = \frac{V_0 T_0}{V_A} = \frac{3}{2} \times 300 \text{ K} = 450 \text{ K} \quad \text{③}$$

$T_1 = 400 \text{ K} < 450 \text{ K}$, 所以从 $T_0 = 300 \text{ K}$ 升高到 $T_1 = 400 \text{ K}$ 时, A 室气体做等压变化, $p_{A1} = p_{A0} = p_0$, 水银柱的高度差为 0。

从 $T = 450 \text{ K}$ 升高到 $T_2 = 540 \text{ K}$, A 室气体做等容变化, 压强为 p_{A2} , 由查理定律得

$$\frac{p_A}{T} = \frac{p_{A2}}{T_2} \quad \text{④}$$

$$p_{A2} = \frac{T_2 p_A}{T} = 1.2 p_0 = 91.2 \text{ cmHg} \quad \text{⑤}$$

$T_2 = 540 \text{ K}$ 时, 水银高度差为 15.2 cm

评分标准: 全题 12 分。第 (1) 小题 4 分, 第 (2) 小题 8 分。其中

(1) 得出①、②各得 2 分。

(2) 得出③式，得 3 分；结果正确，得 3 分。

得出④、⑤式，各得 1 分；结果正确，得 2 分。

22. 解：(1) 金属棒运动到 OO' 时，切割产生的电动势为

$$E_1 = B \cdot 2av = 0.2 \times 0.8 \times 5 \text{ V} = 0.8 \text{ V} \quad ①$$

流过灯 L_1 的电流为

$$I_1 = \frac{E_1}{R} = \frac{0.8}{2} \text{ A} = 0.4 \text{ A}$$

(2) 由法拉第电磁感应定律得

$$E_2 = \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = 0.5 \times \pi a^2 \times \frac{\Delta B}{\Delta t} = 0.32 \text{ V} \quad ③$$

两灯的电阻相等，故灯 L_1 的功率为

$$P_1 = \frac{\left(\frac{E_2}{2}\right)^2}{R} = 1.28 \times 10^{-2} \text{ W} \quad ④$$

评分标准：全题 13 分。第 (1) 小题 6 分，第 (2) 小题 7 分。其中 (1) 正确得出①式得 3 分，得出②式得 3 分；

(2) 得出③式 4 分，得出④式得 3 分。

23. 解：(1) 设 A 滑到 a 处的速度为 $v_0 = \sqrt{2gh_0}$ ①

$$f = \mu N, N = mg, f = ma,$$

$$a = \mu g \quad ②$$

滑到板上离 a 点的最大距离为 $v_0^2 = 2\mu g s_0$,

$$s_0 = \frac{2gh_0}{2\mu g} = \frac{h_0}{\mu} \quad ③$$

A 在板上不翻转应满足条件：摩擦力矩小于正压力力矩，即 $M_{\text{摩擦}} \leq M_{\text{压力}}$

$$\mu mgR \leq mg(L - s_0) \quad ④$$

$$h_0 \leq \mu(L - \mu R) = 0.2(1 - 0.2) = 0.16 \text{ m} \quad ⑤$$

(2) 当 $h = 0.45 \text{ m}$, $v_A = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 4.5} = 3 \text{ m/s}$

$$v_A = v_B = 3 \text{ m/s} \quad ⑥$$

设 B 在平板上运动直到平板翻转的时刻为 t , 取 $\Delta t = 0.2 \text{ s}$

$$s_A = v_A(t + \Delta t) - \frac{1}{2} \mu g(t + \Delta t)^2 \quad ⑦$$

$$s_B = v_B t - \frac{1}{2} \mu g t^2 \quad ⑦'$$

两物体在平板上恰好保持平板不翻转的条件是

$$2\mu mgR = mg(L - s_A) + mg(L - s_B) \quad ⑧$$

由⑦+⑦' 式等于⑧式，得 $t = 0.2 \text{ s}$

评分标准：全题 15 分。第 (1) 小题 7 分，第 (2) 小题 8 分。其中

(1) 得出①、②、③各得 1 分，判断 $M_{\text{摩擦}} \leq M_{\text{压力}}$ 正确得 2 分，④、⑤式各得 1 分。

(2) 得出⑤式得 1 分, ①式得 1 分, 写出③式得 3 分, 最后结果正确得 3 分。

解析

一、选择题

1. CD 【解析】跳伞运动员跳离飞机, 在尚未打开降落伞的这段时间内, 运动员向下运动, 重力对运动员做正功, 重力势能减少, 空气阻力对运动员做负功; 由于重力大于空气力, 运动员向下做加速运动, 其动能增加, 故 AB 错误 CD 正确。

2. ACD 【解析】由卢瑟福原子核结构理论即可判断本题答案。

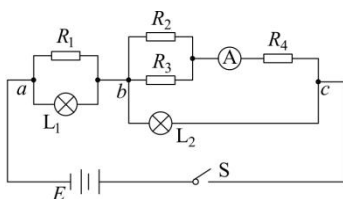
3. B 【解析】由于 A、B 两点均放有带正电的点电荷, 在 AB 连线上有一点合场强必定为零, 设该点为 P, 且距 A 点距离为 x , AB 两点间的距离为 L , 由点电荷场强公式和场的叠加原理有 $E_P = k \frac{Q}{x^2} - k \frac{2Q}{(L-x)^2} = 0$, 解得 $x = (\sqrt{2} - 1)L$, 可见 P 点在 CD 之间, P 点左侧合场强方向水平向右, P 点右侧合场强方向水平向左, 所以将一正电荷从 C 点, 沿直线移到 D 点的过程中, 电场力先做正功再做负功, 故 B 正确。

4. AD 【解析】该星球对赤道附近物体的万有引力提供向心力, 有 $G \frac{Mm}{R^2} = m \frac{4\pi^2}{T^2} R$, 得 $T = 2\pi \sqrt{\frac{R^3}{GM}}$, 故 A 正确; 又 $M = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi R^3$, 代入得 $T = \sqrt{\frac{3\pi}{\rho G}}$, 故 D 正确。

5. BC 【解析】由题意知, 金属杆最终做匀速运动, 由受力分析知, 金属杆受重力、轨道的支持力和安培力的作用, 安培力 $F = \frac{B^2 L^2 v_m}{R}$, 由平衡条件得 $mgsin\alpha = \frac{B^2 L^2 v_m}{R}$, 解得 $v_m = \frac{mgsin\alpha \cdot R}{B^2 L^2}$, 由此式可知, B 增大, v_m 减小; α 增大, v_m 增大; R 变大, v_m 变大; m 变小, v_m 变小, 故 AD 错误, BC 正确。

6. BC 【解析】延时开关的工作原理是: 当断开 S_1 , 使 A 线圈中电流变小并消失时, 铁芯中的磁通量减小, 若 B 线圈闭合则在其中引起感应电流, 由楞次定律得, 感应电流的磁场阻碍原磁场的减小, 因此就使铁芯中磁场减弱得慢些, 因此才产生延时释放 D 的作用, 可见是由于 B 线圈的电磁感应作用, 起到了延时作用, 故 BC 正确。

7. A 【解析】等效电路如图所示, 若 R_1 断路, 总外电阻变大, 总电流减小, 路端电压变大, L_1 两端电压变大, L_1 变亮; bc 部分电路结构没变, 电流仍按原比例分配, 总电流减小, 通过 L_2 、电流表的电流都减小, 故 A 正确; 若 R_2 断路, 总外电阻变大, 总电流减小, ab 部分电路结构没变, 电流仍按原比例分配, L_1 中电流都减小, 与题意相矛盾, 故 B 错误; 若 R_3 短路或 R_4 短路, 总外电阻减小, 总电流增大, 电流表中电流变大, 与题意相矛盾, 故 CD 错误。



8. CD 【解析】由胡克定律知,弹簧对升降机的弹力 F 随弹簧的形变量 x 的增大而增大.①在重力大于弹力过程中,由牛顿第二定律得 $mg - kx = ma$, x 增大,弹力变大,合外力变小,加速度变小,升降机做加速度逐渐变小的加速运动,弹力做的负功小于重力做的正功;②当重力等于弹力时,合外力等于零,加速度为零,此时升降机速度达到最大值;③在重力小于弹力过程中,有 $kx - mg = ma$, x 增大,弹力增大,合外力增大,加速度增大,升降机做加速度逐渐变大的减速运动,弹力做的负功大于重力做的正功,故 AB 错误 CD 正确.

二、填空题

9. 伽利略; 牛顿; 爱因斯坦.

伽利略:望远镜的早期发明,将实验方法引进物理学等.

牛顿:发现运动定律,万有引力定律等.

爱因斯坦:光电效应,相对论等.

10. 衍射; 小于

【解析】图 A 是光的衍射图样,图 B 是小孔成像,由衍射条件知,图 A 所对应的圆孔的孔径小于图 B.

$$11. \frac{q^2 U^2 L^2}{2md^2 v_0^2}.$$

【解析】带电粒子以 v_0 速度进入匀强电场,在 v_0 方向上做匀速直线运动;在垂直于极板方向上受电场力的作用,做初速度为零的匀加速运动,有加速度 $a = \frac{qU}{dm}$,时间 $t = \frac{L}{v_0}$ 末垂直

于极板方向的速度 $v = at = \frac{qUL}{dmv_0}$,电场力对粒子做正功,粒子的动能增加,由能量守恒可知,

粒子电势能的变化量 ΔE_p 等于粒子动能的增量 ΔE_k ,则有 $\Delta E_p = \Delta E_k$, $\Delta E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{q^2 U^2 L^2}{2md^2 v_0^2}$,

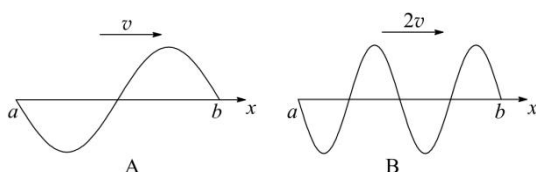
所以粒子从进入电场到飞出极板时,电势能的变化量为 $\frac{q^2 U^2 L^2}{2md^2 v_0^2}$.

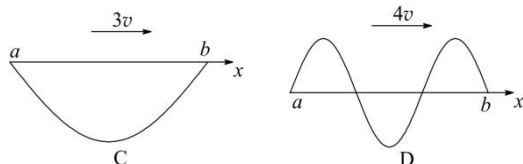
12. BDCA; DBCA.

【解析】从波形图知 $\lambda_A = 1$, $\lambda_B = \frac{1}{2}$, $\lambda_C = 2$, $\lambda_D = \frac{2}{3}$;由 $v = \lambda f$ 知 $f = \frac{v}{\lambda}$,有 $f_A = 1$, $f_B = 4$,

$f_C = \frac{3}{2}f_D = 6$,所以频率由高到低的先后顺序依次是图DBCA.

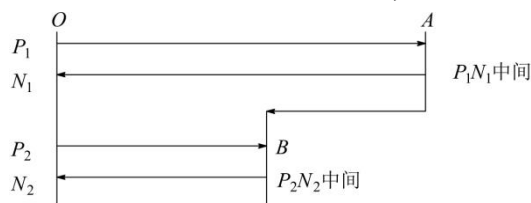
把波形图向左延长,如图所示,由图象可以看出,由该时刻起 a 点出现波峰,最少要传播的距离为 $\frac{\lambda_A}{4}$, $\frac{\lambda_B}{4}$, $\frac{\lambda_C}{4}$, $\frac{3\lambda_D}{4}$ 也就是该时刻起 a 点出现波峰,最少要传播的时间是 $\frac{T_A}{4}$, $\frac{T_B}{4}$, $\frac{T_C}{4}$, $\frac{3T_D}{4}$,因 $T = \frac{1}{f}$,所以 $T_A = 1$, $T_B = \frac{1}{4}$, $T_C = \frac{2}{3}$, $T_D = \frac{1}{6}$,所以该时刻起 a 点出现波峰,最少要传播的时间是 $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{16}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$,所以由该时刻起 a 点出现波峰的先后顺序依次是图BDCA.





13. 17; 17.9.

【解析】(1)作运动情景分析示意图,图中, P_1N_1 中间时刻是汽车接收 P_1 时刻发出的超声波信号的时刻,此位置A是汽车的初位置; P_2N_2 中间时刻是汽车接收 P_2 时刻发出的超声波信号的时刻,此位置B是汽车的末位置,要求的汽车前进的距离就是A、B之间的距离.



(2)求解

第1步,先读出B图中各时刻对应的读数

点	P_1	N_1	P_1N_1 中点	P_2	N_2	P_2N_2 中点
读数(格)	0.5	1.7	1.1	3.5	4.4	3.95
对应的 时刻(s)	0.17	0.57	0.37	1.17	1.47	1.32

第2步再算各点对应的的时间,算法如下:先算每1大格对应的的时间, $t_1 = \frac{\Delta t}{P_2 - P_1} = \frac{1.0}{3.5 - 0.5} =$

$\frac{1}{3}$,

再算各点对应的的时间, $t = \frac{1}{3} \times \text{格数}$,填入上表的第3行.

第3步,算出A与O的距离

$$s_1 = 340 \times (0.37 - 0.17)\text{m} = 68\text{m},$$

第4步,算出B与O的距离

$$s_2 = 340 \times (1.32 - 1.17)\text{m} = 51\text{m},$$

第5步,算出A与B的距离

$$\Delta s = s_1 - s_2 = 68\text{m} - 51\text{m} = 17\text{m},$$

这就是汽车在接收 P_1 、 P_2 两个时刻发出的超声波信号中间前进的距离.

第6步,算出汽车从A到B用的时间为

$$\Delta t = 1.32\text{s} - 0.37\text{s} = 0.95\text{s},$$

第7步,算出汽车的速度为

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{17}{0.95} = 17.9\text{m/s} = 64\text{km/h}.$$

14. AD【解析】将擦得很亮的锌板连接验电器,用弧光灯照射锌板(弧光灯发出紫外线),验电器指针张开一个角度,说明锌板带了电,进一步研究表明锌板带正电,这说明在紫

外线的照射下, 锌板中有一部分自由电子从表面飞出来, 锌板中缺少电子, 于是带正电, 故 AD 正确.

15. AB 【解析】由理想气体状态方程 $\frac{PV}{T} = C$ 得 $PV = CT$, 若 PV 乘积一定, 则 $P - V$ 图象为双曲线, 且乘积不同, 双曲线不同, 故题中可能是温度不同, 也可能是常数 C 不同, 而常数 C 由气体质量决定, 即也可能是气体质量不同, 故 AB 正确 CD 错误.

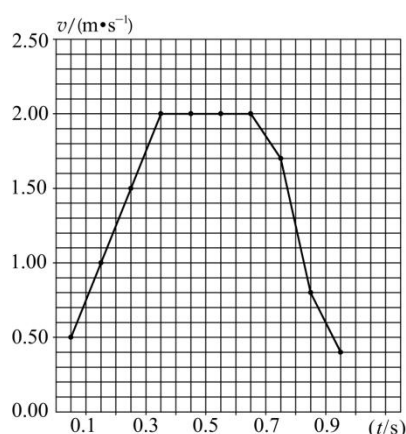
16. 应选用量程为 3V 的电压表;

改变电阻箱阻值 R , 读取若干个 U 的值, 由 $I = \frac{U}{R}$ 算出电流的值, 然后作出 $U - I$ 图线, 得到 E 、 r .

【解析】因为 2 节干电池串联而成的电池组的电动势约 3V, 所以应选用量程为 3V 的电压表. 为了减小偶然误差, 要采用测量多组数据求平均值的方法, 所以改变电阻箱阻值 R , 读取若干个 U 的值, 由 $I = \frac{U}{R}$ 计算出电流的值, 然后作出 $U - I$ 图线, 得到 E 、 r .

也可以改变电阻箱阻值 R 读取若干个 R 和 U 的值, 由 $E = U + \frac{U}{R}r$ 得到 $\frac{1}{U} = \frac{1}{E} + \frac{r}{E}R$, 然后作出 $\frac{1}{U} - R$ 图线, 得到 E 、 r . (截距的倒数等于电动势 E , 截距的倒数与斜率的乘积等于内阻 r).

17. (1) 如图所示; (2) $a_{AD} = 5\text{m/s}^2$, $v_{AK} = 1.39\text{m/s}$.



【解析】(1) 求各间距内的平均速度 $\bar{v} = \frac{s_i}{\Delta t}$ (s_i 表示每两计时点间的距离, Δt 表示每两计时点间的时间间隔), 由已知条件可确定 0.5s, 1.5s, 2.5s, ..., 各时刻的计时速度, 计算数据列入下面表格中, 绘出 $v - t$ 图, 参见答案.

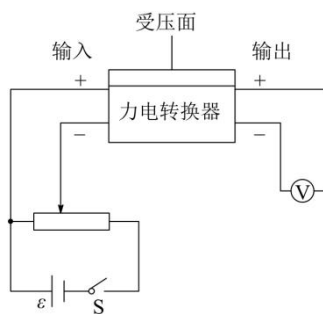
时刻(s)	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
速度(m/s)	0.50	1.00	1.50	2.00	2.00	2.00	2.00	1.70	0.80	0.40

(2) 由 $v - t$ 图可见 AD 段窗帘窗做匀加速运动, 由公式 $\bar{v}_{DE} - \bar{v}_{AB} = a \cdot 3\Delta t$, 或逐差法

$$a = \frac{(DE+CD)-(AB+BC)}{(2\Delta t)^2} \text{ 均可求得 } a = 5\text{m/s}^2. \text{ AK 段的平均速度 } v_{AK} = \frac{AK}{10\Delta t} = \frac{139 \times 10^{-2}}{10 \times 0.1} \text{ m/s} =$$

1.39m/s.

18. (1)根据“可测得与物体的质量成正比的输出电压 U ”可知:输出端应接电压表,又根据“为了使输入电路的电压调节范围尽可能大”可知:必须用滑动变阻器在输入端组成分压电路,设计的电路图如图所示:



(2)测量步骤与结果:

- ①调节滑动变阻器,使转换器的输出电压为零;
- ②将砝码放在转换器上,记下输出电压 U_0 ;
- ③将待测物放在转换器上,记下输出电压 U_1 .

$$\text{由 } U_0 = km_0g, \text{得 } k = \frac{U_0}{m_0g}$$

$$\text{测得 } U = kmg, \text{所以 } m = \frac{m_0U}{U_0}$$

- (3)①因电源电压不够而输出电压调不到零;
- ②待测物体质量超出转换器量程.

【解析】本题考查包含传感器的实验电路的设计、测试和测量及设计实验能力和创新能力,要求力电转换器的输入电压可调,并且使电压的调节范围尽可能大,所以把滑动变阻器接在输入端并且接成分压电路.